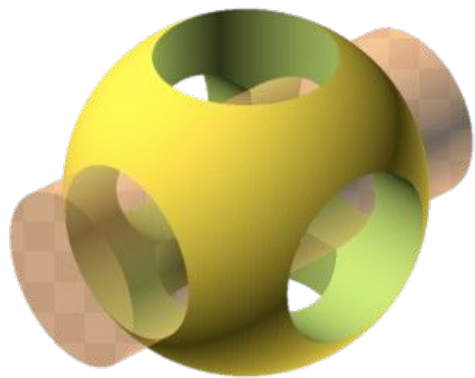
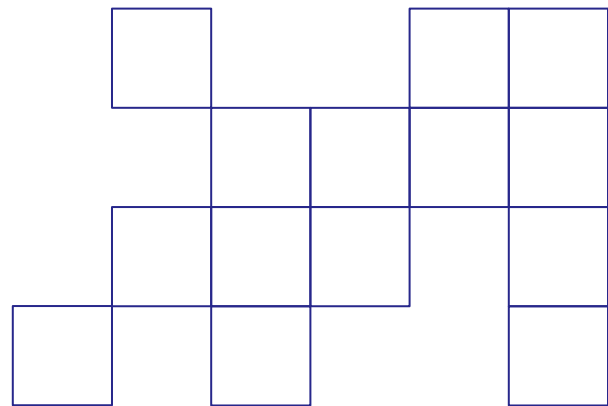
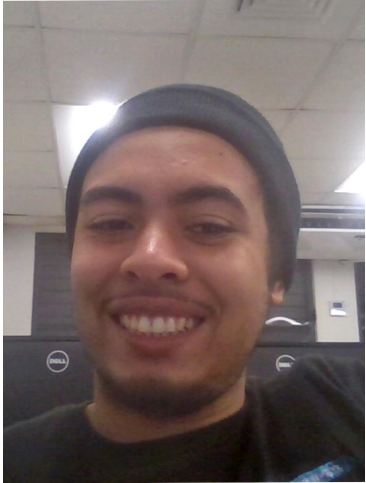




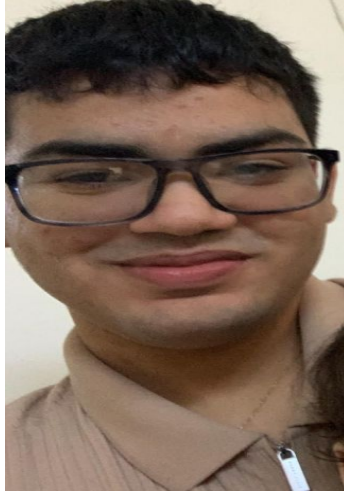
OpenScad



Miembros del Grupo



Jacob J. Desuza
Martinez



Jafet R. Melendez Vidot

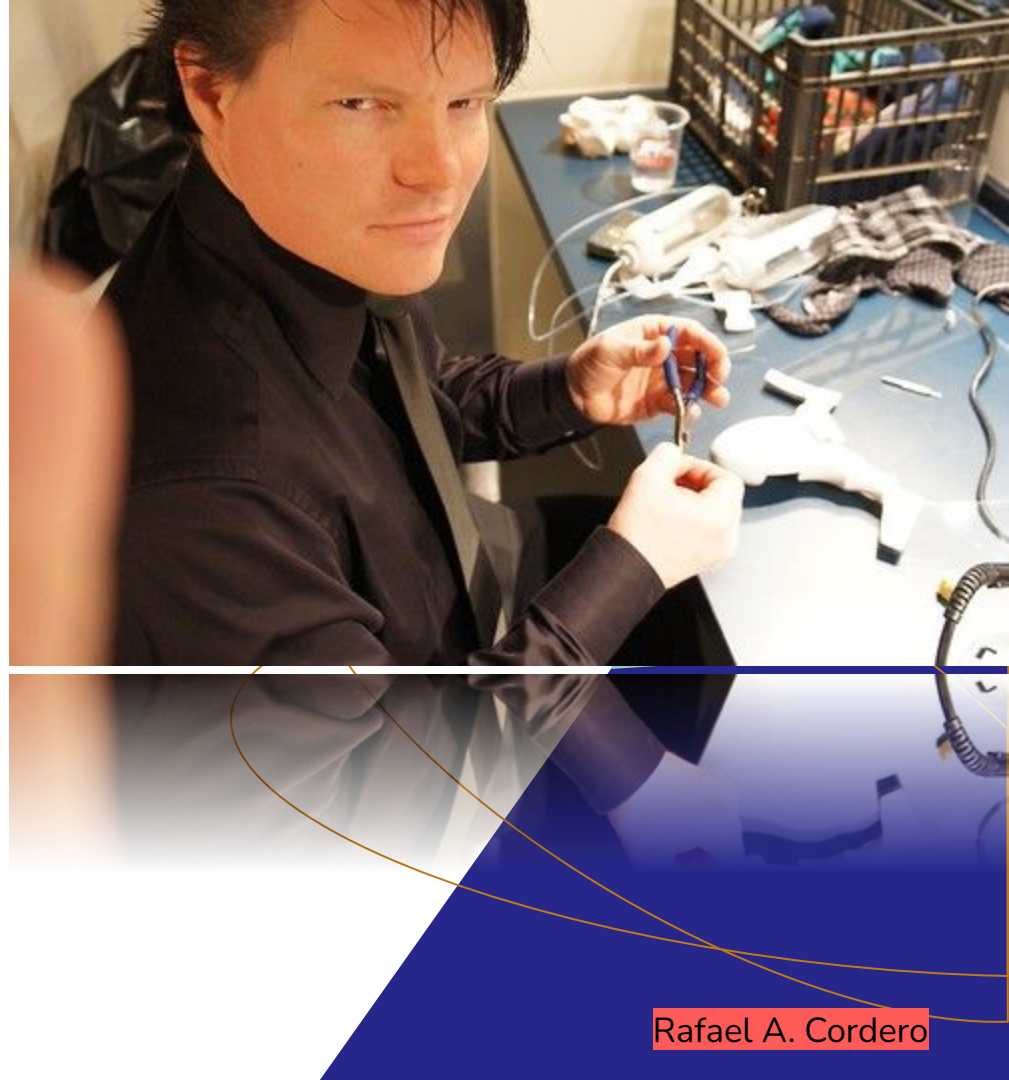


Rafael A. Cordero Colon

Historia

OpenScad es un programa de diseño en 3D que fue lanzado en 2010 por Marius Kintel. OpenScad, a diferencia de otros programas de modelado, utiliza un enfoque basado en código, nos permite crear modelos mediante instrucciones en vez de dibujarlos directamente. Con este método nos introduce a un modelado paramétrico, facilitando la modificación de las dimensiones y los diseños.

Su popularidad creció gracias al apoyo de comunidades tecnológicas y proyectos como RepRap Proyecto. Además, al ser un software libre y de código abierto, ha evolucionado constantemente con aportaciones de usuarios a nivel mundial. Hoy en día, se utiliza principalmente para la impresión 3D y la creación de modelos precisos.



Características

- Modelo de uso basado en código
- Ocurre bajo un lenguaje textual
- Ofrece un nivel de control mucho mayor
- Biblioteca de objetos predefinidos
- Compatibilidad con impresión 3D
- Multiplataforma

Ventajas

1. Es **Fácil** de aprender para programadores debido a que combina el modelado 3D con conceptos simples de programación y geometría.
2. OpenSCAD permite diseñar modelos 3D sólidos mediante scripts, brindando máximo **control** y **precisión**.
3. Es **gratuito**, de código abierto y multiplataforma, compatible con los formatos más usados en impresión 3D.
4. Tiene una **comunidad** activa de usuarios y gracias a eso tiene varias bibliotecas generadas

Desventajas

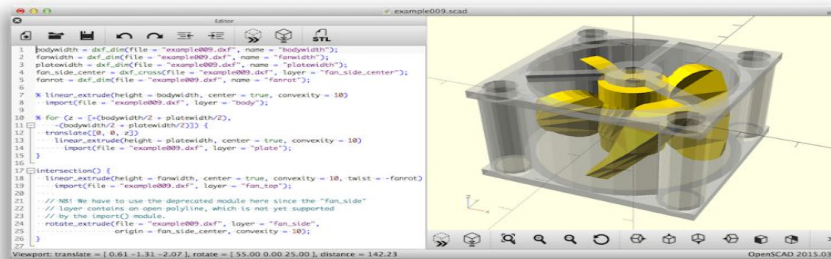
1. Es **difícil** de aprender para personas que no saben mucho sobre programar.
2. No permite manipulación directa de objetos en 3D(cómo arrastrar o editar con el mouse), lo que puede hacer el proceso más **lento** y menos intuitivo.
3. La visualización y renderizado pueden ser lentos en modelos complejos, afectando la **fluidez** del trabajo.
4. Tiene **menos** herramientas integradas para diseño artístico o modelado orgánico en comparación con otros programas de modelado 3D más avanzados

Como Se Descarga?

Ingresar a la pagina “[OpenSCAD - The Programmers Solid 3D CAD Modeller](#)”

OpenSCAD is software for creating solid 3D CAD objects.

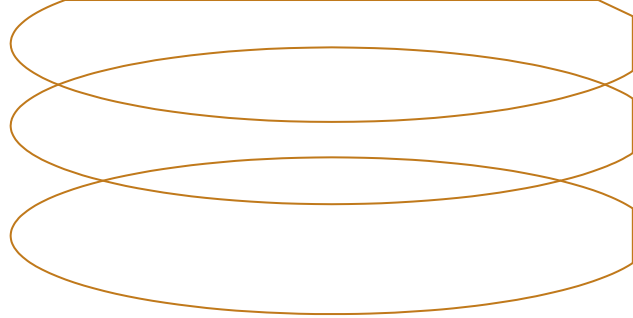
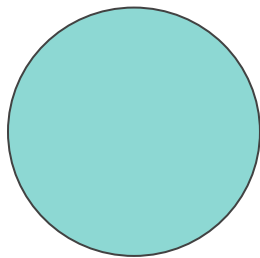
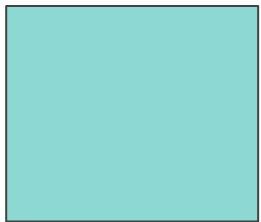
It is free software and available for Linux/UNIX, MS Windows and Mac OS X.



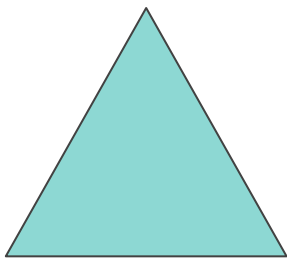
Download OpenSCAD

OpenSCAD 2021.01 Windows

Other OSs and Versions

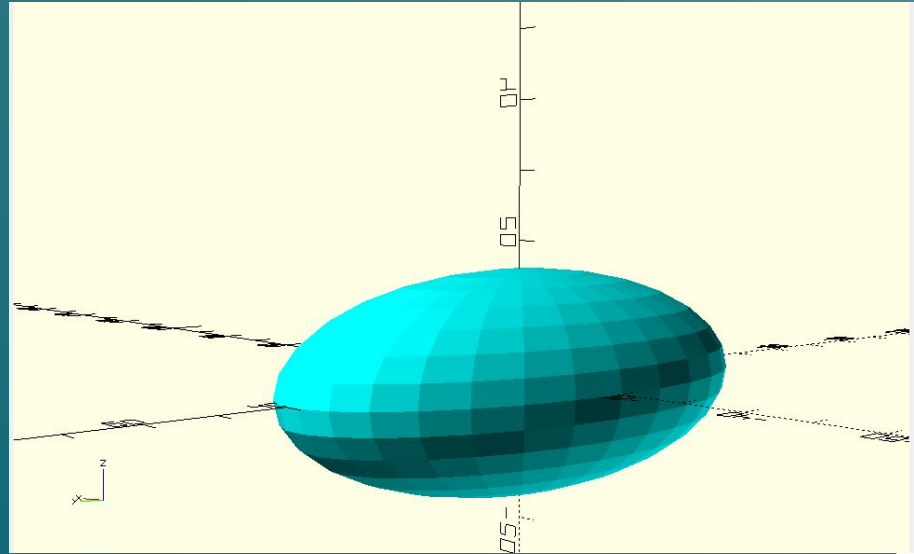


Primitivos



Sphere en OpenScad

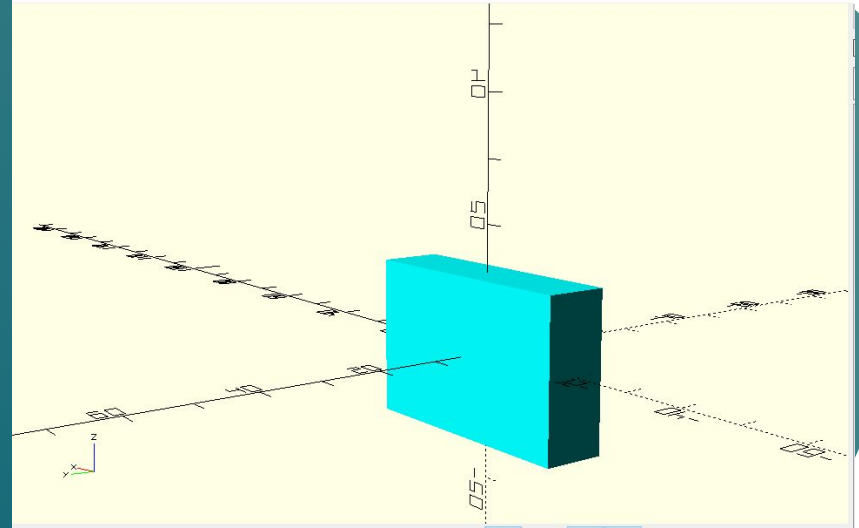
```
1
2 color("Cyan") {
3     scale([2, 4, 1.6]) {
4         sphere(r = 10);
5     }
6 }
7 }
```



- **sphere(r=);** = Código para crear esfera (r representa el radius de la esfera es decir que grande es).
- **scale([x, y, z])**= Código para cambiar la altura, ancho y profundidad de la esfera.
- **color("Color")** = Código para cambiar el color del primitivo.

Cubo en OpenScad

```
1 color("Cyan") {  
2     cube([40, 10, 25], center  
3         = true);  
}
```

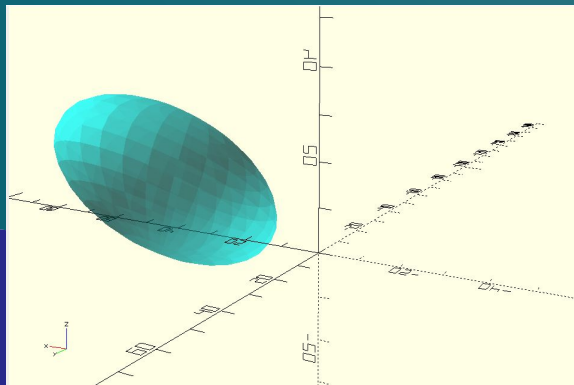
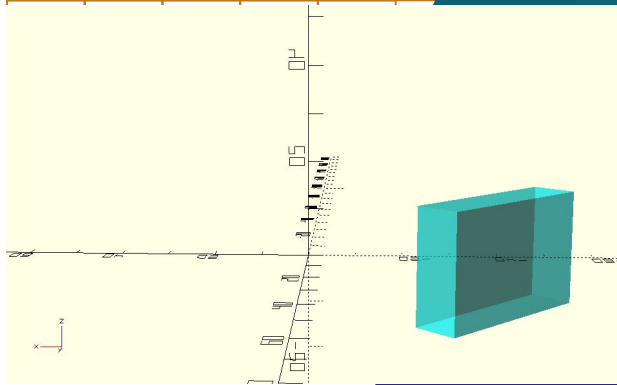


- **cube(x,y,z);** = Código para crear cubo y cambiar la altura, ancho y profundidad.
- **color("Color")** = Código para cambiar el color del primitivo.
- **Center = True** = Código para que el cubo este siempre centralizado en 0,0,0.

Transformaciones en OpenScad

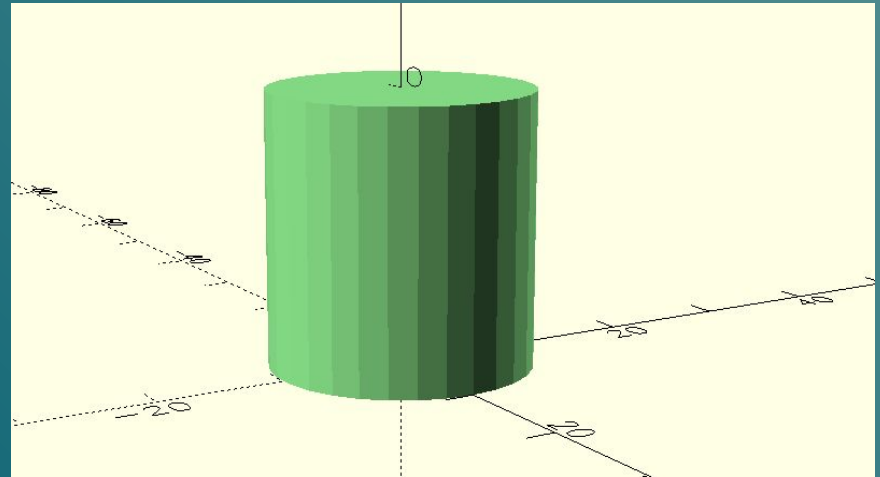
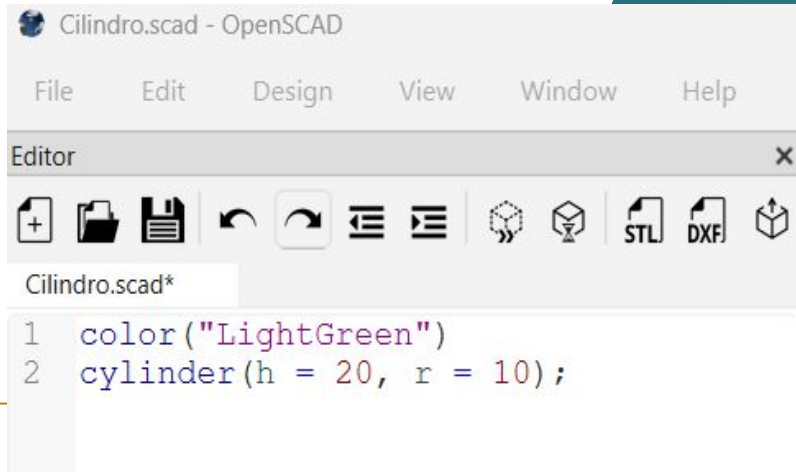
```
1 translate([-40, 0, 0]) {  
2     rotate([0, 0, 45]) {  
3         color([0, 1, 1, 0.5]) {  
4             cube([40, 10, 25],  
5                 center = true);  
6         }  
7     }  
8 }
```

```
1 translate([40, 0, 10]) {  
2     rotate([30, 0, 0]) {  
3         color("Cyan", 0.5) {  
4             scale([2, 4, 1.6]) {  
5                 sphere(r = 10);  
6             }  
7         }  
8     }  
9 }
```



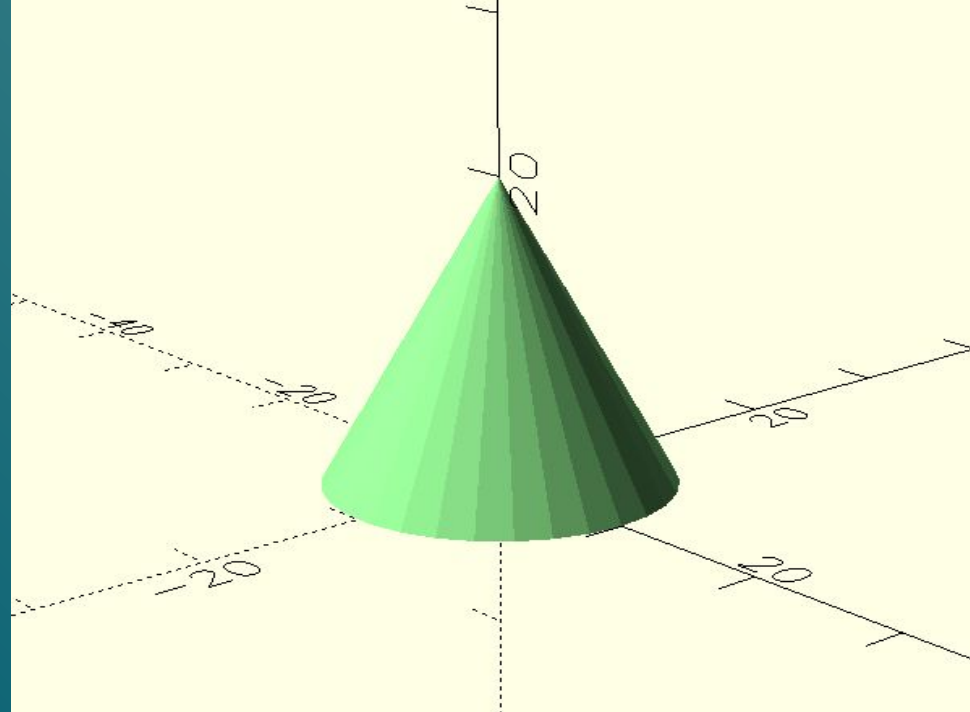
- Translate=Mover el primitivo en varias direcciones
- Rotate= Rotar el Primitivo
- En color poner 0.5 o menos al final para transparencia.

Cilindro en OpenSCAD



- **cylinder(h = , r =)** = Código para crear un cilindro (h = altura, r = radio)
- **cylinder(h = , d =)** = Cilindro usando diámetro en vez de radio
- **cylinder(h = , r1 = , r2 =)** = Cilindro con forma de cono (r1 = radio abajo, r2 = radio arriba; si son diferentes, se inclina)
- **center = true/false** = Decide si el cilindro está centrado o empieza desde la base

Cilindro en OpenSCAD (cono)



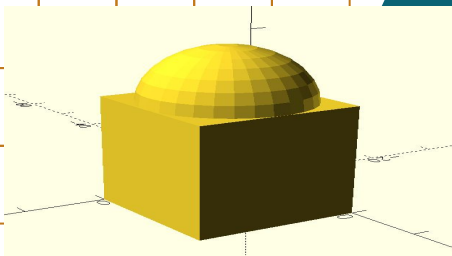
Operaciones Booleanas en OpenSCAD

Union

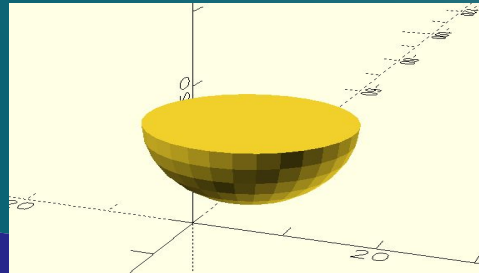
Intersección

Diferencia

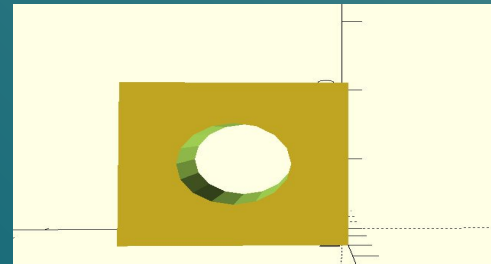
```
UnionEjemplo.scad - OpenSCAD
File Edit Design View Window Help
Editor
UnionEjemplo.scad
1 union() {
2     cube([20, 20, 20]);
3     translate([10, 10, 20])
4         sphere(r = 10);
5 }
```



```
InterseccionEjemplo.scad - OpenSCAD
File Edit Design View Window Help
Editor
InterseccionEjemplo.scad
1 intersection() {
2     cube([20, 20, 20]);
3     translate([10, 10, 20])
4         sphere(r=10);
5 }
6
```

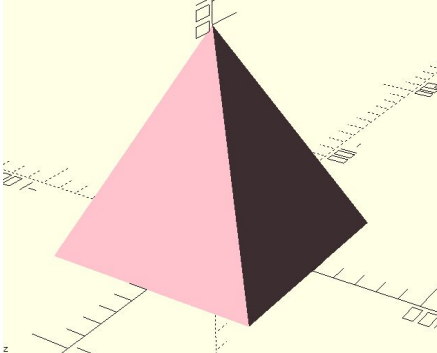


```
DiferenciaEjemplo.scad - OpenSCAD
File Edit Design View Window Help
Editor
DiferenciaEjemplo.scad
1 difference()
2 {
3     cube([20, 20, 20]);
4     translate([10, 10, 10])
5     rotate([90, 0, 0])
6     cylinder(h = 40, r = 5, center =
7         true);
8 }
```



En OpenSCAD, union combina formas, diferencia resta una forma de otra, y intersección deja solo la parte donde las formas se superponen.

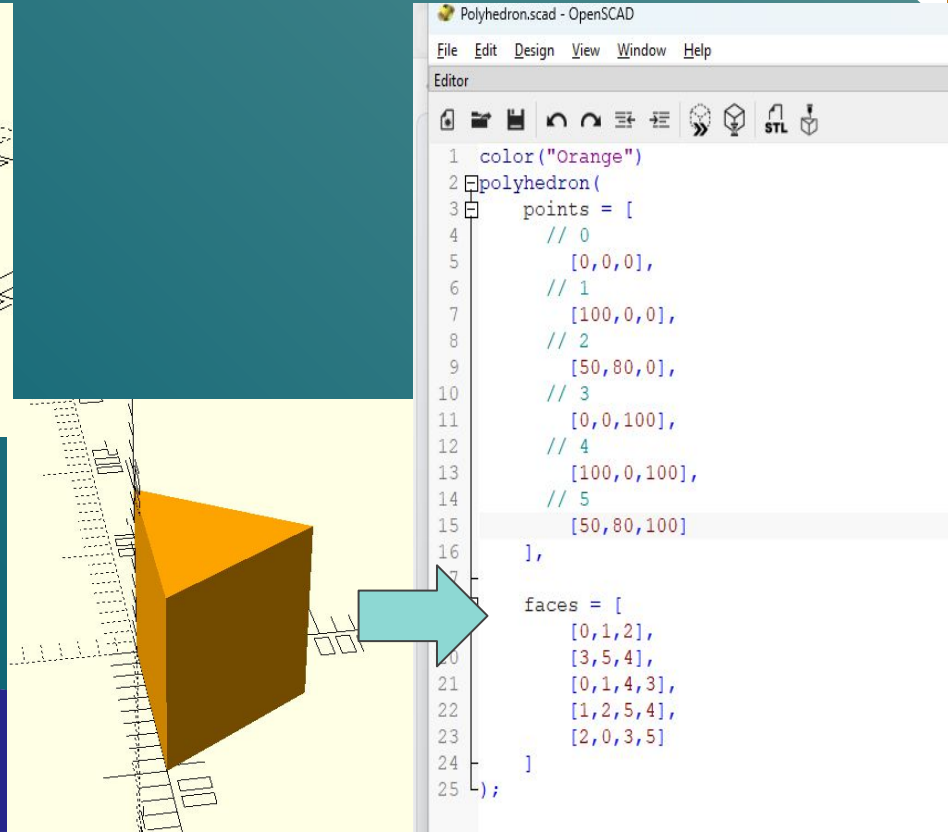
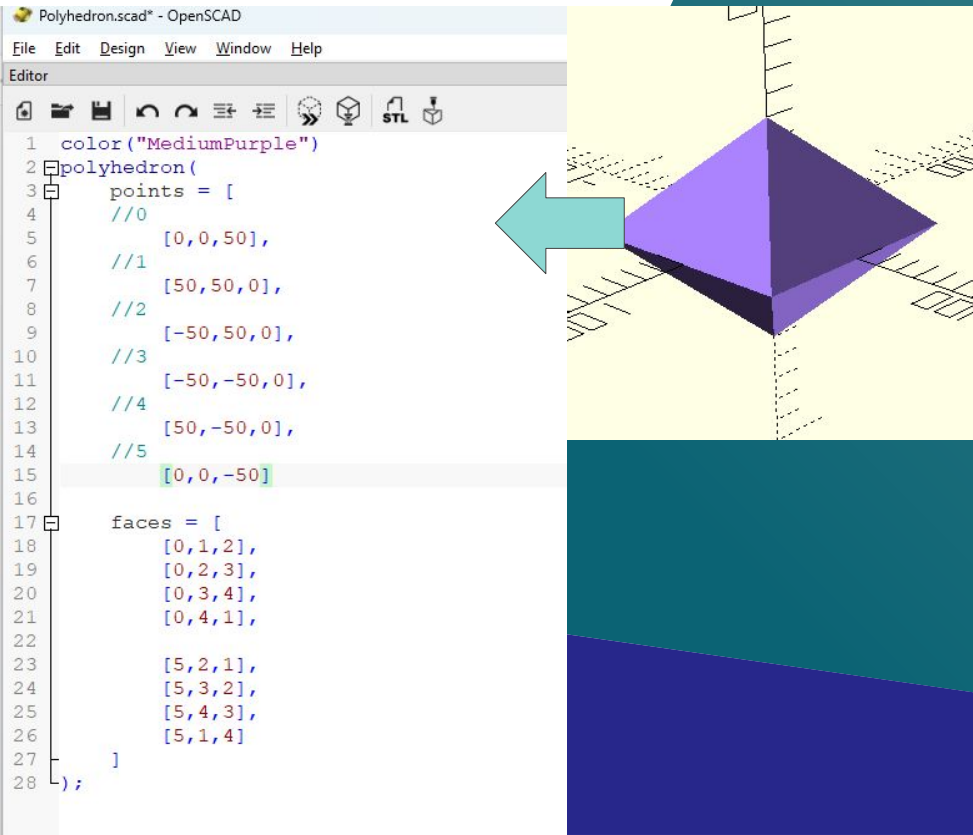
Polyhedron en OpenSCAD



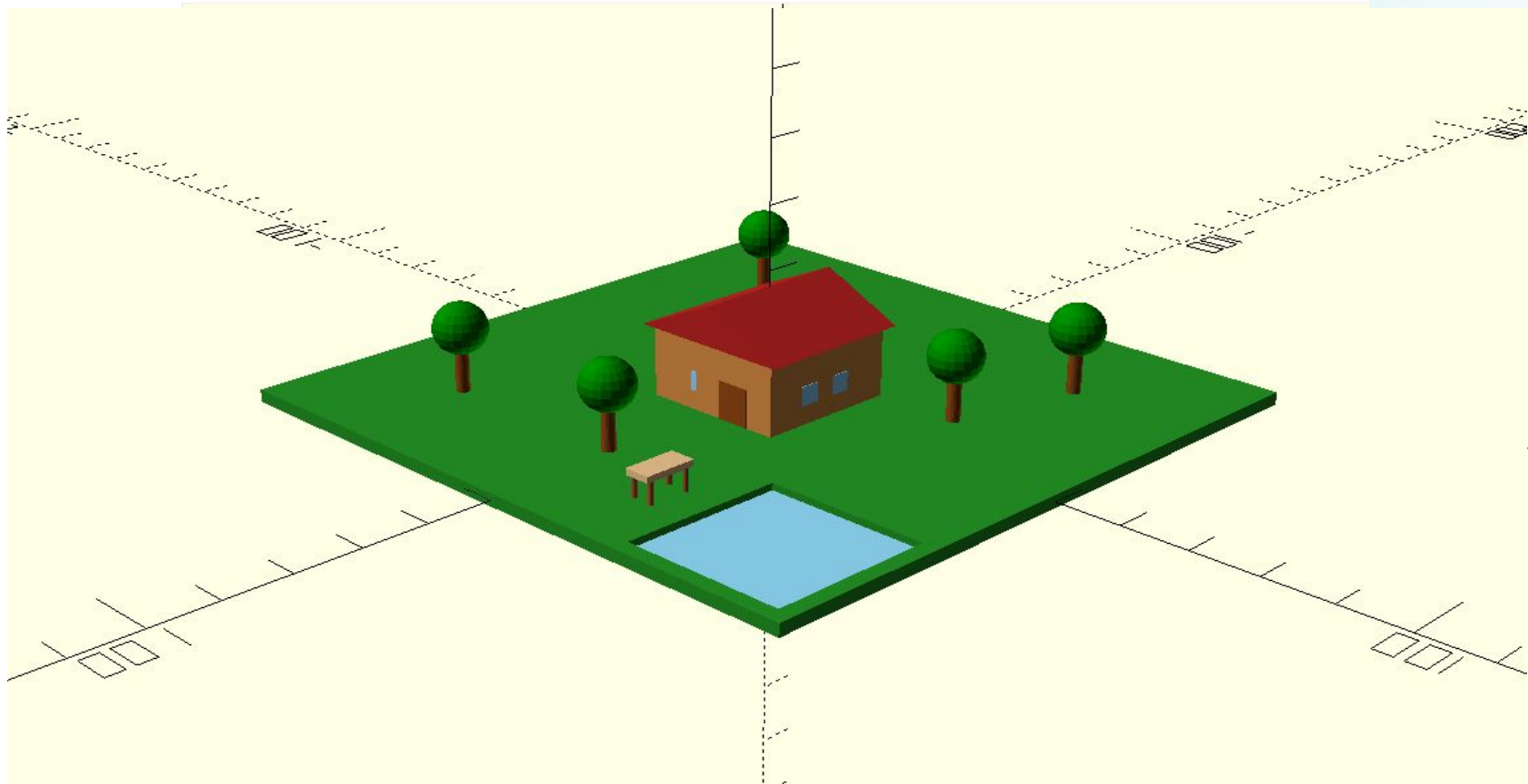
- `polyhedron(points = [...], faces = [...])` = Código para crear una figura 3D personalizada
- `(points = lista de vértices, faces = caras que conectan estos puntos)` `points = [ [x,y,z], ... ]` = Coordenadas de los puntos en el espacio 3D
- `faces = [ [a,b,c,...], ... ]` = Cada cara se forma usando los índices de los puntos (a,b,c son posiciones dentro de "points")
- `convexity = número` = Ayuda a que OpenSCAD renderizar bien la figura (opcional, usualmente 1-10)

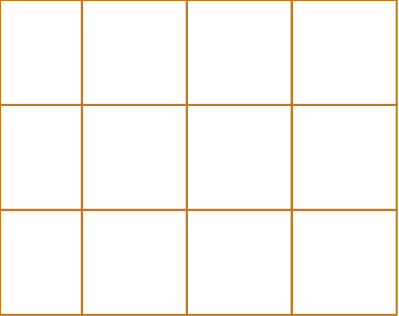
```
Polyhedron.scad - OpenSCAD
File Edit Design View Window Help
Editor
[Icons]
1 color("Pink")
2 translate([-50,-50,])polyhedron(
3     points = [
4         [0, 0, 0],    // 0 base
5         [100, 0, 0],  // 1
6         [100, 100, 0], // 2
7         [0, 100, 0],  // 3
8         [50, 50, 100] // 4 punta
9     ],
10
11     faces = [
12         [0,1,2,3],    // base
13         [0,1,4],      // lados
14         [1,2,4],
15         [2,3,4],
16         [3,0,4]
17     ]
18 );
19
```


Otros Polyhedrons en OpenSCAD

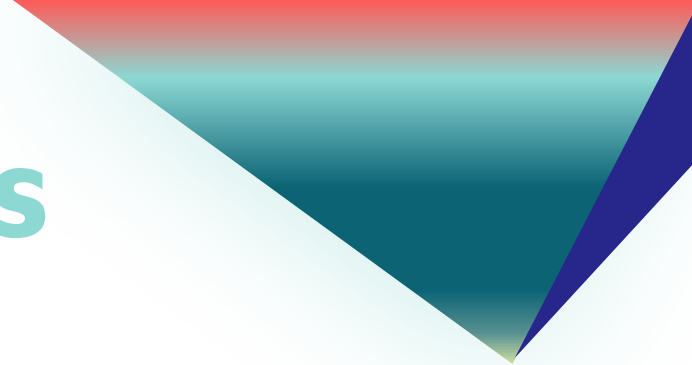


Cabaña





Referencias

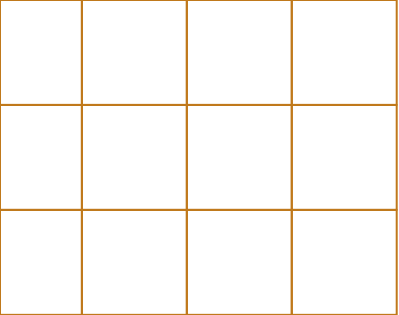


<https://www.tecnoloblog.com/que-es-openscad/>

<https://www.hpacademy.com/es/articulos-tecnicos/5-opciones-de-software-cad-gratuito-para-quienes-se-inician-en-el-modelado-3d/>

<https://www.polimetro.com/en/what-is-openscad/>

<https://openscad.org/documentation.html>



¿Alguna pregunta?



